

4-1 周考卷

一、單選題：

- () 1. 曉嵐解一元二次方程式 $3x^2+5x-2=x^2-5x-14$ 的步驟如下：
- 甲 $\rightarrow$ 因式分解得 $(3x-1)(x+2)=(x-7)(x+2)$
- 乙 $\rightarrow$ 等號兩邊同除以 $(x+2)$ 得： $3x-1=x-7$
- 丙 $\rightarrow$ 移項整理得： $2x=-6$
- 丁 $\rightarrow$ 等號兩邊同除以 2 得： $x=-3$
- 試問她哪一個步驟開始出現錯誤？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 2. 若 b 為正數且方程式 $x^2-x-b=0$ 的兩根均為整數，則 b 可能為下列哪一數？
- (A) $2 \times 3 \times 5 \times 11$ (B) $2 \times 3 \times 7 \times 11$ (C) $2 \times 5 \times 7 \times 11$ (D) $3 \times 5 \times 7 \times 11$
- () 3. 已知一元二次方程式 $x^2+ax-16=0$ 的兩根均為整數， $a>0$ 且 a 為二位數，求 a 的個位數字與十位數字相差為何？
- (A)0 (B)1 (C)4 (D)6

二、填充題：

1. 若 $x=m$ 是 $x^2-6x+8=0$ 的一個根，
則 $(m^2-6m)^2+(m^2-6m+9)+4=$ _____。
2. 若 x 的一元二次方程式 $ax^2-bx+5=0$ 的兩根為 $x=1$ 、 -4 ，
則 $4a-4b=$ _____。

3. 設 a 、 b 為 $x^2 - 13x + 36 = 0$ 的兩根，且 $a < b$ ，則滿足 $a < \sqrt{n} < b$ 的正整數 n 共有_____個。
4. 若 0 為一元二次方程式 $(m-3)x^2 + 4x + (m^2-9) = 0$ 的一個解，則另一解為_____。

三、非選題：

1. 若 x 的方程式 $x^2 - (2a+1)x + a^2 + a - 6 = 0$ 之大根為小根的 6 倍，則此兩根為何？
2. 若一元二次方程式 $x^2 + ax + 36 = 0$ 的兩根均為整數，且 $a > 0$ ， a 為質數，則 a 的值為何？
3. 小琦、小進 兩人同解一個一元二次方程式，小琦 看錯常數項，解得兩根為 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ ；小進 看錯 x^2 項係數，解得兩根為 1、 $-\frac{9}{14}$ ，求正確的方程式。